

Linguagens de Marcação

Apresentação da disciplina

Quem sou eu?

- **Diogo Moreira**

- Graduado em **Análise e Desenvolvimento de Sistemas (IFPB - Cajazeiras)**
- Especialista em **Engenharia de Software (Estácio iDez - João Pessoa)**
- Mestre em **Engenharia de Software (CESAR School - Recife)**

- Pesquisador na área de **Testes e Qualidade de Software**
- Professor das disciplinas
Linguagens de Marcação (1º período),
Arquitetura e Padrões de Projeto de Software (5º período)
Programação para Web II (5º período)



Quem são vocês?

- Nome 
- De onde vem 
- Experiência prévia com programação? 

Roteiro

- O que são **linguagens de marcação**?
- **Padronização**
- **Demonstração**
- **Ferramentas / Recomendações**



Linguagens de Marcação

- Uma linguagem de marcação é “**uma forma de descrever a estrutura lógica ou semântica de um documento e fornecer instruções a computadores** sobre como **apresentar** o conteúdo de um arquivo”.(Davies, 2004)



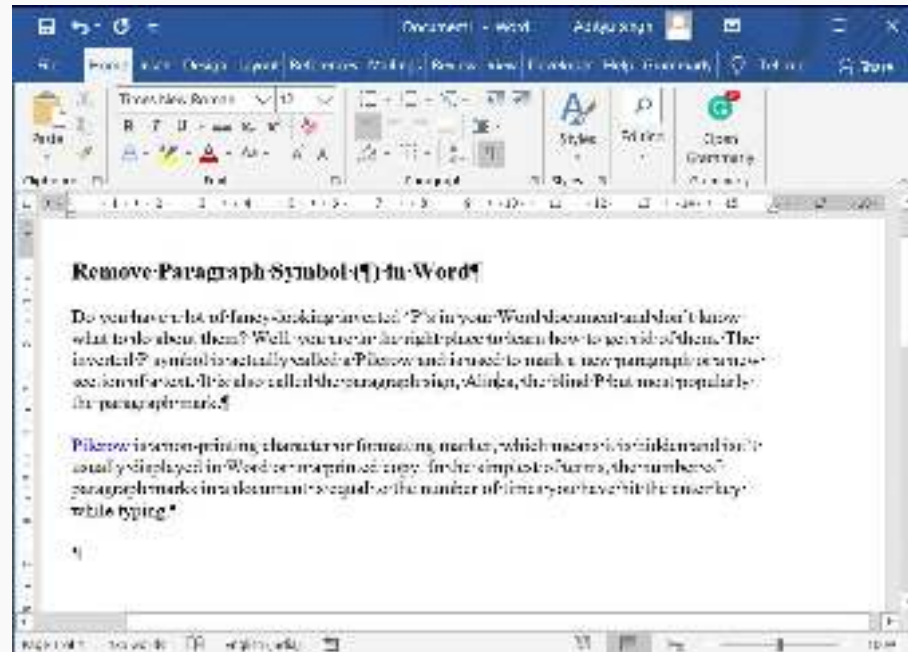
Linguagens de Marcação

- Uma visão que interessa diretamente aos estudos da Ciência da Informação: a **possibilidade de descrever o conteúdo semântico** (significado) de um texto



Linguagens de Marcação

- Diversos tipos de linguagem de marcação, para **usos e finalidades específicas**
- **Editores de texto**, por exemplo, podem manter marcas internas para controlar diversos atributos de um texto, tais como **cor, tamanho, formatação**, etc. É isso que editores como o **Microsoft Word** fazem.



Linguagens de Marcação

- Aplicativos como **Whatsapp**, por exemplo, fazem uso de **marcações** para formatar texto.
 - Tudo que está entre * e * é exibido como **negrito**
 - O que está entre _ e _ é exibido como *itálico*



Linguagens de Marcação

- Como o próprio nome sugere, as **Linguagens de Marcação** têm como característica principal criar **marcas** (vamos chamar de **tags**) para delimitar um texto.
- Uma marca é um **código que envolve uma palavra ou um trecho de um texto**.



Linguagens de Marcação

- Por exemplo, em HTML, a linguagem padrão da web, um trecho delimitado pelas marcas `<b>` e `</b>` aparecerá em negrito (**bold**), um trecho delimitado pelas marcas `<u>` e `</u>` aparecerá sublinhado (underline), e um trecho delimitado pelas marcas `<i>` e `</i>` será apresentado em *itálico*



Linguagens de Marcação

- Sendo assim:



```
1 <b>Esse texto será exibido em negrito</b>
```

Linguagens de Marcação

- Num primeiro momento, essas marcas eram usadas apenas para definir a **forma como um texto seria apresentado**. Mais tarde, com a evolução das linguagens, tornou-se possível usar marcas para **fornecer significado ao texto**.



Linguagens de Marcação



```
1 <b>Esse texto será exibido em negrito</b>  
2 <strong>Esse texto também será exibido em negrito</strong>
```

- A diferença aqui é que: **b** define um estado físico, e **strong** define um estado lógico. Pode ser que algum interpretador entenda **strong** de outra maneira que não seja negrito.
- Aqui, **strong** é usado para dizer que este texto deve ser tratado como “**grande importância**”, como **alertas**, **urgências**, etc. Por outro lado, **b** sempre será interpretado como negrito

Linguagens de Marcação

- Todas as Linguagens de Marcação possuem um **conjunto de convenções** utilizadas na definição de suas marcas, isto é, contêm diversas marcas, **cada qual com um significado próprio, estipulado previamente.**
- Como exemplo anterior, em HTML a tag `<b>` é usada para delimitar um texto que será apresentado em **negrito**.



Linguagens de Marcação

- Cada marca (***tag***) possui uma função específica, seja simplesmente para **marcar um texto**, seja para definir uma estrutura mais complexa como, por exemplo, uma **tabela**, um **formulário**, etc.
- Ao se delimitar um texto por marcas, é possível estabelecer um **conteúdo semântico que pode ser tratado e manipulado por programas de computador**.



Padronização

- Desde **1994** existe um comitê internacional chamado **World Wide Web Consortium** (W3C), responsável por **desenvolver e manter padrões** para a Web.
- O **W3C** é dirigido por Tim Berners-Lee, o inventor da **World Wide Web**. Dentre esses padrões encontram-se **dezenas de linguagens de marcação**.



Padronização

- É necessária a existência da padronização para que as Linguagens de Marcação possam ser compartilhadas e utilizadas mundialmente.
- Para que um fabricante **desenvolver** um browser, por exemplo, é necessário que ele **reconheça** (e crie código para isso) que a tag `<b>` indica negrito, e assim por diante. Assim, todos os browsers mostram páginas web de maneira semelhante.

Padronização

- Todas as LM devem ser capazes de diferenciar as tags (que compõem a **estrutura do documento**) do texto propriamente dito (que constitui o **conteúdo do documento**).
- Assim, uma ferramenta como um browser, por exemplo, pode identificar as marcas contidas e apresentar ao usuário somente o conteúdo de texto do documento, sem as tags.

Padronização

- Um exemplo que podemos observar de linguagens de marcação são os chamados feeds **RSS**, para assinatura de **notícias**, **podcasts** e etc.



Padronização

```
<item>
<title>Ataque que incendiou ônibus em João Pessoa foi planejado por facção para incriminar organização
rival, diz polícia</title>
<link>https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2024/02/21/ataque-que-incendiou-onibus-em-joao-pessoa-foi-pla
nejado-por-facciao-para-incriminar-organizacao-rival-diz-policia.ghtml</link>
<description>
<![CDATA[ <br /> ]]>
De acordo com a polícia, o mandante do crime planejava expandir território da facção carioca na Região
Metropolitana de João Pessoa e ordenou roubos e homicídios, além de liderar o tráfico de drogas na cidade
de Bayeux.</description>
<media:content
url="https://s2-g1.glbimg.com/ibZ1-7mBM91dc6dkGZDaDb_jiZ4=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670
ae4f538a/internal_photos/bs/2023/8/K/BZcrAiRcA8IALhuPVS5w/onibus-1.jpg" medium="image"/>
<category>G1</category>
<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 22:27:08 -0000</pubDate>
</item>
```

Padronização

```
<item>
<title>Ataque que incendiou ônibus
rival, diz polícia</title>
<link>https://g1.globo.com/pb/para
nejado-por-faccão-para-incriminar-
<description>
<![CDATA[ G1</category>
<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 22:27:08
</item>
```



Padronização

```
<item>
  <title>Ataque que incendiou ônibus em João Pe
rival, diz polícia</title>
  <link>https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia
nejado-por-faccão-para-incriminar-organizacao
<description>
  <![CDATA[ G1</category>
<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 22:27:08 -0000</pub
</item>
```

g1 > Paraíba



Filters

Display

Ataque que incendiou ônibus
em João Pessoa foi planejado
por facção para incriminar
organização rival, diz polícia



g1 > Paraíba · 2 hrs



Demonstração



Considerações finais

- A Ciência da Informação encontra um importante suporte nas LM. Sem elas, talvez o seu campo de atuação fosse mais limitado, visto o grande número de oportunidades que elas proporcionam.

Considerações finais

- Os mecanismos de busca estão cada vez mais eficientes, no entanto há muito a evoluir.
- Espera-se que, num futuro próximo, seja possível fazer pesquisas como: **“quais bibliotecas do Brasil possuem o livro X do autor Y disponível para retirada hoje?”**. Isso só é possível por meio de linguagens padronizadas, como as linguagens de marcação.

Considerações finais

- Num mundo preocupado com a inclusão digital, nosso esforço deve se concentrar em desenvolver **interfaces de comunicação universais que sejam disponíveis a todos as comunidades, independentemente da linguagem.**
- As Linguagens de Marcação são uma **importante ferramenta para auxiliar esse processo.**



Ferramentas Material para Estudos



Ferramentas

- **Editor de código**

- **Visual Studio Code** (o que eu uso!)
- Sublime Text

- **Editor de código via browser**

- Salva seu trabalho **automaticamente** e permite que você compartilhe com outras pessoas para edição **colaborativa**.
 - **replit.com.**
 - **stackblitz.com**
 - **codesandbox**



Material de estudo

- **Slides da disciplina**
- **Material de consulta**
 - <https://diogomoreira.gitbook.io/linguagens-de-marcacao>
- **MDN Web Docs**



Avaliações



Avaliações

- Um **projeto individual** em **3 fases**.
- Um **projeto em grupo** que será desenvolvido durante toda a disciplina, dividido em **3 fases**.